



四.SpringBoot与日志配置



AS_lan 关注

0.107 2018.07.27 09:12:41 字数 851 阅读 30,568

前言：

前文我们介绍了配置文件的原理还有如果切换配置文件的环境,个人觉得归纳为一手册，要用的时候查一下就好了。不然记那么多挺麻烦的。。

1.日志

1、日志框架

老生常谈，什么是日志；我们平时用System.out.println("xxxxxx")将一下比较关键的数据在控制台；后来接触了日志框架比较常用的就是Log4J了；

一般常用的框架有：

JUL,JCL,JBOSS-LOGING,longback, log4j,log4j2,slf4j等等

日志门面（日志的抽象层）	日志实现
JCL (Jakarta Commons Logging) — SLF4j (Simple Logging Facade for Java) jboss-logging	Log4j JUL (java.util.logging) Log4j2 Logback

左边选一个门面（抽象层）、右边来选一个实现；

日志门面： SLF4J；

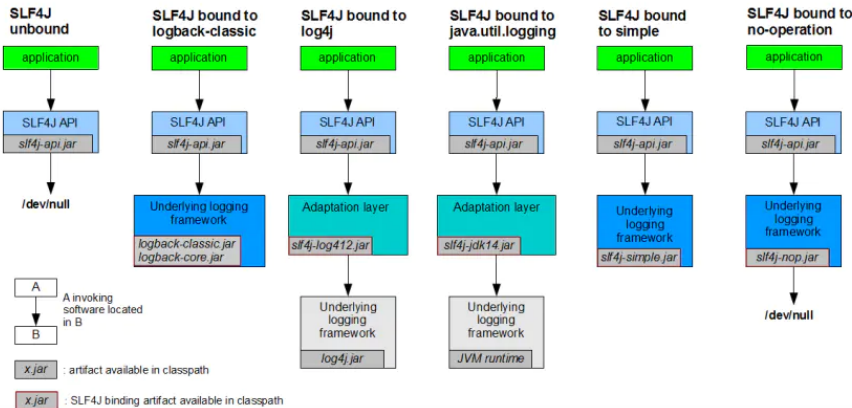
日志实现： Logback；

SpringBoot选用的是SLF4J和logback

2、SLF4j使用

1、系统中使用SLF4j

我们开发的时候一般都是调用日志抽象里面的方法，而不直接调用日志的实现类，这样可扩展性更强



推荐阅读

八、在SpringBoot中使用slf4j与logbak

阅读 181

Spring全家桶--单数据源的配置

阅读 184

SpringBoot自动配置-原理初探

阅读 283

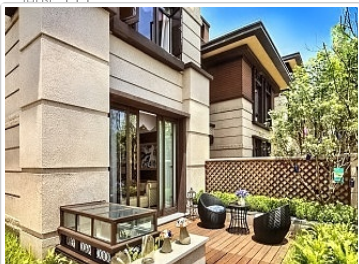
说说如何在 logback 中打印debug日志，并可定义屏蔽某些包的debug...

阅读 267

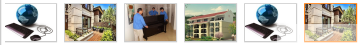
Java 操作 Linux 服务器 上传文件并执行脚本

阅读 798

阅读 111



叠拼别墅装修



四.SpringBoot与日志配置

我们看看这张图，我们知道了SLF4J是接口，他有很多实现类，这次我们的项目用的是logback，如果我们想换成log4j怎么办呢？我们可以到通过一个中间的适配器来适配log4j

2、如何统一日志框架

我们知道每种框架都有自己的日志系统，如果一个系统里面包含了SLF4J+logback, Spring (commons-logging) ,Hibernate(jboss-logging),Mybatis……等等。如何统一日志记录，让所有的日志都统一使用slf4j进行输出？

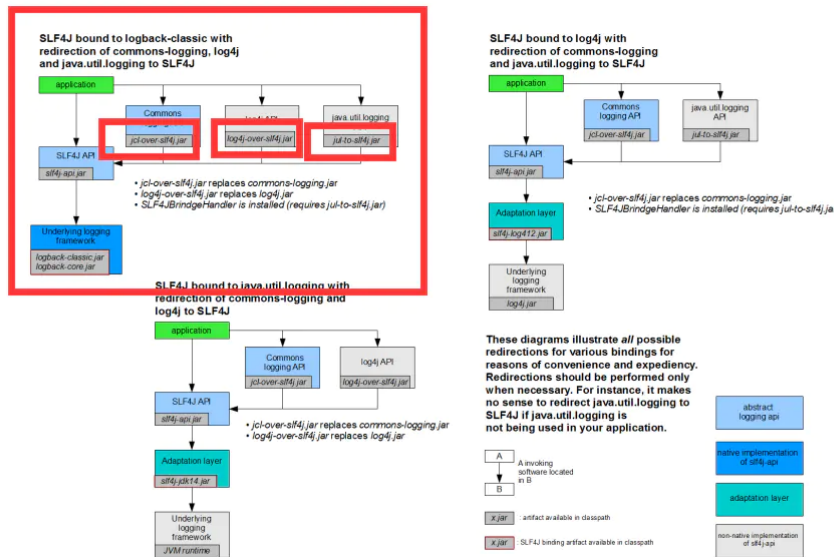


image.png

我们来看看这张图，一个应用面向了很多日志框架，如果我们直接去掉这些依赖包的话，系统肯定会报错的，因为Spring本来底层会调用这些框架的API等。那怎么解决？从图中可以看出采取了偷梁换柱的做法；用另一个jar包代替了本来的jar包。比如：logging；代替后和slf4j完美契合，就可以使用。

总结：

- 1.先将以前的剔除
- 2.用中间包替换原有的日志框架
- 3.导入slf4j其他的实现

3、SpringBoot日志

说了这么多，我们来看看SpringBoot的日志实现
导入场景

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
4 </dependency>
```

我们可以看看依赖关系图

推荐阅读

八、在SpringBoot中使用slf4j与logbak

阅读 181

Spring全家桶--单数据源的配置

阅读 184

SpringBoot自动配置-原理初探

阅读 283

说说如何在 logback 中打印debug日志，并可定义屏蔽某些包的debug...

阅读 267

Java 操作 Linux 服务器 上传文件并执行脚本

阅读 798



四.SpringBoot与日志配置



AS_lan

关注

赞赏支持

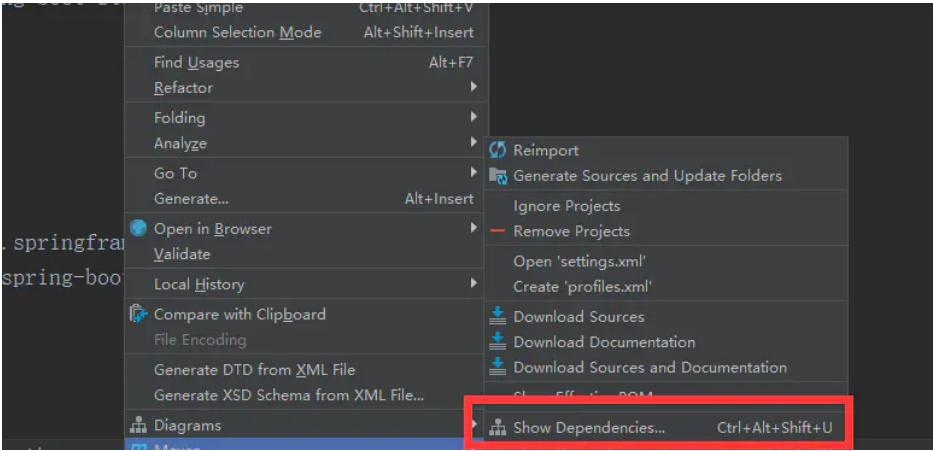


image.png

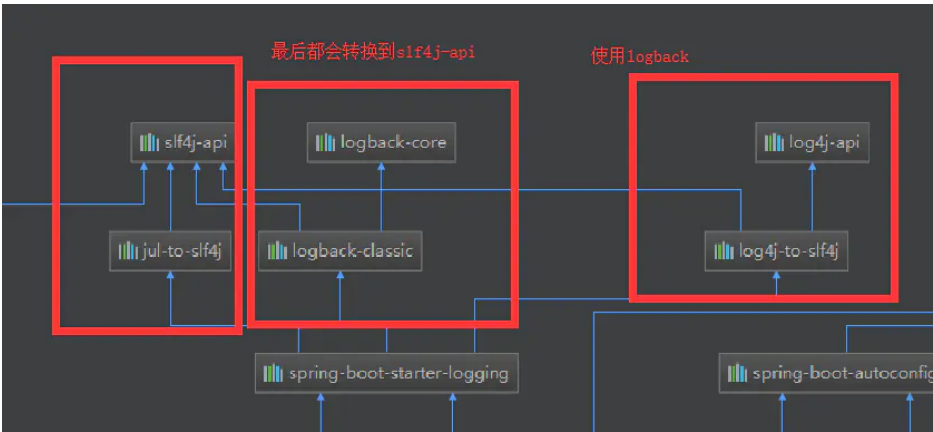


image.png

分析：

- 1.我们可以看到SpringBoot底层使用slf4j+logback的方式进行日志记录
- 2.其他日志会转换成slf4j
- 3.可以从依赖中看到明显的替换包

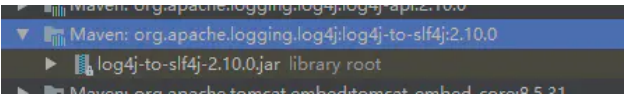


image.png

- 4.要引用其他框架的时候记得剔除
Spring框架用的是commons-logging；

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework</groupId>
3   <artifactId>spring-core</artifactId>
4   <exclusions>
5     <exclusion>
6       <groupId>commons-logging</groupId>
7       <artifactId>commons-logging</artifactId>
8     </exclusion>
9   </exclusions>
10  </dependency>
```

推荐阅读

八、在SpringBoot中使用slf4j与logbak

阅读 181

Spring全家桶--单数据源的配置

阅读 184

SpringBoot自动配置-原理初探

阅读 283

说说如何在 logback 中打印debug日志，并可定义屏蔽某些包的debug...

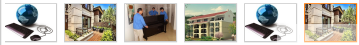
阅读 267

Java 操作 Linux 服务器 上传文件并执行脚本

阅读 798



叠拼别墅装修



写下你的评论...

评论3

赞14

四.SpringBoot与日志配置



AS_lan

关注

赞赏支持

4、日志使用；

1、默认配置

SpringBoot默认帮我们配置好了日志；

- 测试

```
1 public class SpringBootLong4jApplicationTests {
2     private Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SpringBootLong4jApplicationTests.class);
3     @Test
4     public void contextLoads() {
5         //日志的级别；
6         //由低到高 trace<debug<info<warn<error
7         //可以调整输出的日志级别；日志就只会在这个级别以以后的高级别生效
8         logger.trace("这是trace日志...");
9         logger.debug("这是debug日志...");
10        //SpringBoot默认给我们使用的是info级别的，没有指定级别的就用SpringBoot默认规定的级别；ro
11        logger.info("这是info日志...");
12        logger.warn("这是warn日志...");
13        logger.error("这是error日志...");
14    }
15 }
16 }
17 }
```

```
23 logger.warn("这是warn日志...");
SpringBootLong4jApplicationTests - contextLoads()

1 test passed - 215ms
08:08:55.692 INFO 7532 --- [main] c.l.s.SpringBootLong4jApplicationTests : Started SpringBootLong4jApplicationTests
08:08:55.931 INFO 7532 --- [main] c.l.s.SpringBootLong4jApplicationTests : 这是info日志...
08:08:55.931 WARN 7532 --- [main] c.l.s.SpringBootLong4jApplicationTests : 这是warn日志...
08:08:55.932 ERROR 7532 --- [main] c.l.s.SpringBootLong4jApplicationTests : 这是error日志...
08:08:55.943 INFO 7532 --- [Thread-2] o.s.w.c.s.GenericWebApplicationContext : Closing org.springframework.web
ashed with exit code 0
```

image.png

```
1 日志输出格式：
2     %d表示日期时间，
3     %thread表示线程名，
4     %-5level：级别从左显示5个字符宽度
5     %logger{50} 表示logger名字最长50个字符，否则按照句点分割。
6     %msg：日志消息，
7     %n是换行符
8     -->
9     %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n
```

SpringBoot修改日志的默认配置

```
1 logging.level.com.atguigu=trace
2
3
4 #logging.path=
5 # 不指定路径在当前项目下生成springboot.log日志
6 # 可以指定完整的路径：
7 #logging.file=G:/springboot.log
8
9 # 在当前磁盘的根路径下创建spring文件夹和里面的log文件夹；使用 spring.log 作为默认文件
10 logging.path=/spring/log
11
12 # 在控制台输出的日志的格式
13 logging.pattern.console=%d{yyyy-MM-dd} [%thread] %-5level %logger{50} - %msg%n
14 # 指定文件中日志输出的格式
```

推荐阅读

八、在SpringBoot中使用slf4j与logbak

阅读 181

Spring全家桶--单数据源的配置

阅读 184

SpringBoot自动配置-原理初探

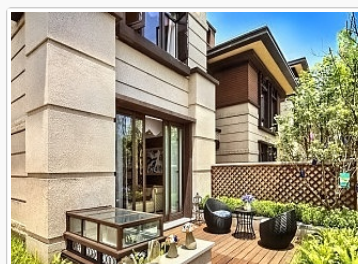
阅读 283

说说如何在 logback 中打印debug日志，并可定义屏蔽某些包的debug...

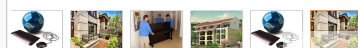
阅读 267

Java 操作 Linux 服务器 上传文件并执行脚本

阅读 798



叠拼别墅装修

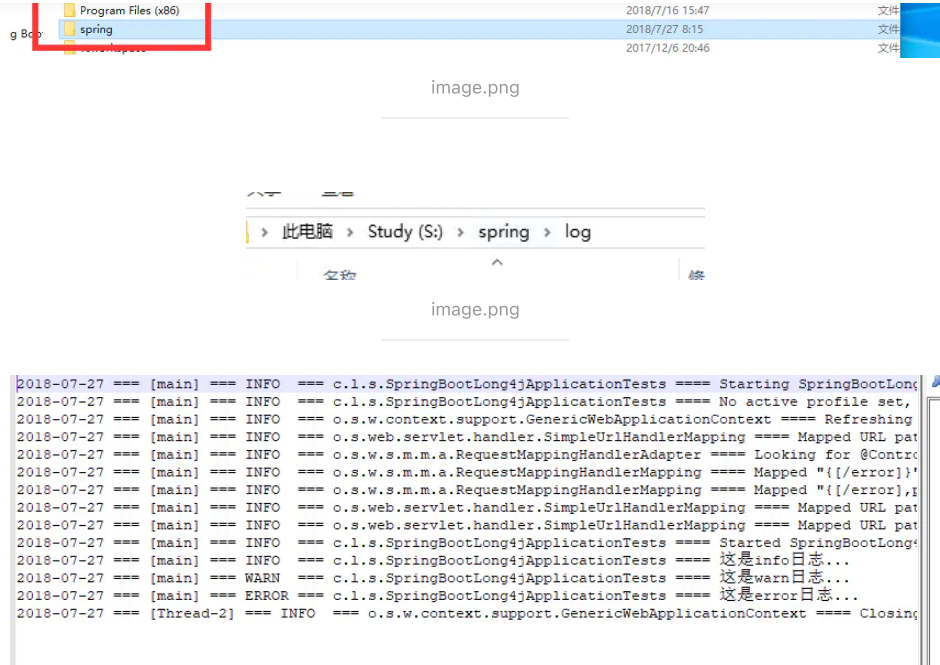


写下你的评论...

评论3

赞14

四.SpringBoot与日志配置



logging.file	logging.path	Example	Description
(none)	(none)		只在控制台输出
指定文件名	(none)	my.log	输出日志到my.log文件
(none)	指定目录	/var/log	输出到指定目录的 spring.log 文件中

2、指定配置

给类路径下放上每个日志框架自己的配置文件即可；SpringBoot就不使用他默认配置的了

Logging System	Customization
Logback	logback-spring.xml , logback-spring.groovy , logback.xml or logback.groovy
Log4j2	log4j2-spring.xml or log4j2.xml
JDK (Java Util Logging)	logging.properties

logback.xml：直接就被日志框架识别了；

logback-spring.xml：日志框架就不直接加载日志的配置项，由SpringBoot解析日志配置，可以使用SpringBoot的高级Profile功能

使用形式：

```
1 <springProfile name="staging">
2   <!-- configuration to be enabled when the "staging" profile is active -->
3   可以指定某段配置只在某个环境下生效
4 </springProfile>
5
```

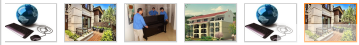
- 测试

推荐阅读

- 八、在SpringBoot中使用slf4j与logbak
阅读 181
- Spring全家桶--单数据源的配置
阅读 184
- SpringBoot自动配置-原理初探
阅读 283
- 说说如何在 logback 中打印debug日志，并可定义屏蔽某些包的debug...
阅读 267
- Java 操作 Linux 服务器 上传文件并执行脚本
阅读 798



叠拼别墅装修



四.SpringBoot与日志配置



AS_lan

关注

赞赏支持

```
6      %-5level: 级别从左显示5个字符宽度
7      %logger{50} 表示logger名字最长50个字符，否则按照句点分割。
8      %msg: 日志消息，
9      %n是换行符
10     -->
11     <layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout">
12 <!--开发环境-->
13     <springProfile name="dev">
14         <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} ----> [%thread] ---> %-5level %log
15     </springProfile>
16 <!--非开发环境-->
17     <springProfile name="!dev">
18         <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} ==== [%thread] ==== %-5level %log
19     </springProfile>
20     </layout>
21 </appender>
```

直接运行就是非开发环境

```
1 test passed - 81ms
2018-07-27 09:00:01.304 ==== [main] ==== INFO c.l.s.SpringBootLong4jApplicationTests - No active profile se
2018-07-27 09:00:03.779 ==== [main] ==== INFO c.l.s.SpringBootLong4jApplicationTests - Started SpringBootLo
2018-07-27 09:00:03.882 ==== [main] ==== INFO c.l.s.SpringBootLong4jApplicationTests - 这是info日志...
2018-07-27 09:00:03.882 ==== [main] ==== WARN c.l.s.SpringBootLong4jApplicationTests - 这是warn日志...
2018-07-27 09:00:03.883 ==== [main] ==== ERROR c.l.s.SpringBootLong4jApplicationTests - 这是error日志...
Process finished with exit code 0
```

image.png

切换到开发环境

```
logback-spring.xml
1 logging.level.com.atguigu=trace
2 spring.profiles.active=dev
3
4 #logging.path=
5 # 不指定路径在当前项目下生成springboot.log日志
6 # 可以指定完整的路径，
```

image.png

或者

在配置那里填写 --spring.profiles.active=dev

结果:

Run/Debug Configurations

Name: SpringBootLong4jApplication

Main class: com.lan.springbootlong4j.SpringBootLong4jApplication

VM options:

Program arguments: --spring.profiles.active=dev

Working directory:

Environment:

Use classpath of module: spring-boot-long4j

JRE: Default (1.8 - SDK of 'spring-boot-long4j' module)

image.png

推荐阅读

八、在SpringBoot中使用slf4j与logbak

阅读 181

Spring全家桶--单数据源的配置

阅读 184

SpringBoot自动配置-原理初探

阅读 283

说说如何在 logback 中打印debug日志，并可定义屏蔽某些包的debug...

阅读 267

Java 操作 Linux 服务器 上传文件并执行脚本

阅读 798



叠拼别墅装修



写下你的评论...

评论3

赞14

四.SpringBoot与日志配置



AS_lan

关注

赞赏支持

```
2018-07-27 09:05:48.997 ----> [localhost-startStop-1] ---> INFO    o.a.c.core.ContainerBase.[Tomcat].[localhost].[/] -
2018-07-27 09:05:49.717 ----> [main] ---> INFO    org.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol - Starting ProtocolHandler
2018-07-27 09:05:49.737 ----> [main] ---> INFO    org.apache.tomcat.util.net.NioSelectorPool - Using a shared selector
2018-07-27 09:05:49.765 ----> [main] ---> INFO    c.lan.springbootlong4j.SpringBootLong4jApplication - Started SpringBo
```

image.png

PS:

如果使用logback.xml作为日志配置文件，还要使用profile功能，会有以下错误

no applicable action for [springProfile]



14人点赞>



SpringBoot



更多精彩内容，就在简书APP



"小礼物走一走，来简书关注我"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下



AS_lan 这个人很懒唉，啥也不写

总资产108 共写了10.1W字 获得400个赞 共293个粉丝

关注

这样的不锈钢水箱见过吗？



写下你的评论...

全部评论 3

只看作者

按时间倒序

按时间正序



小李子

4楼 02.23 12:10

good



赞



回复



抽奖



写下你的评论...

评论3

赞14

推荐阅读

八、在SpringBoot中使用slf4j与logbak

阅读 181

Spring全家桶--单数据源的配置

阅读 184

SpringBoot自动配置-原理初探

阅读 283

说说如何在 logback 中打印debug日志，并可定义屏蔽某些包的debug...

阅读 267

Java 操作 Linux 服务器 上传文件并执行脚本

阅读 798



叠拼别墅装修



四.SpringBoot与日志配置



AS_lan

关注

赞赏支持

怎么设计自己的签名



wakeup_d7d9
2楼 2018.08.13 22:28

哇，写的太好了，这博主简直是我的偶像，关注了

👍 1 💬 回复

被以下专题收入，发现更多相似内容

+ 收入我的专题

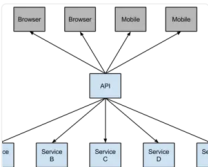
推荐阅读

Spring Cloud

Spring Cloud为开发人员提供了快速构建分布式系统中一些常见模式的工具（例如配置管理，服务发现，断路器，智...

卡卡罗2017 阅读 120,839 评论 16 赞 134

更多精彩内容 >



Spring Boot 日志

Spring Boot 日志 《Spring Boot 开发实战》—— 基于 Gradle + Kotlin的企业...

禅与计算机程序设计艺术 阅读 1,290 评论 1 赞 10



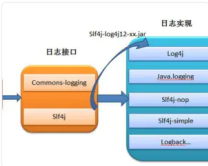
去厦门旅游，几月份比较合适？



Java常用的日志框架对比

作为Java开发人员，对于日志记录框架一定非常熟悉。而且几乎在所有应用里面，一定会用到各种各样的日志框架用来记录程...

意识流、 阅读 8,575 评论 0 赞 13



log4j与logback冲突的解决与思考

问题 在项目启动时，发现打印了大量的debug日志，但是src/main/resources下明明有log4j.x...

Mr胡桃 阅读 15,287 评论 2 赞 10

推荐阅读

八、在SpringBoot中使用slf4j与logbak
阅读 181

Spring全家桶--单数据源的配置
阅读 184

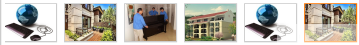
SpringBoot自动配置-原理初探
阅读 283

说说如何在 logback 中打印debug日志，并可定义屏蔽某些包的debug...
阅读 267

Java 操作 Linux 服务器 上传文件并执行脚本
阅读 798



叠拼别墅装修



罗一笑 请相信这个世界的美好

写下你的评论...

评论3

赞14

四.SpringBoot与日志配置



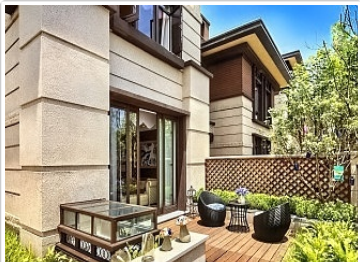
AS_lan

关注

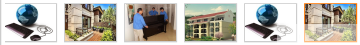
赞赏支持

推荐阅读

- 八、在SpringBoot中使用slf4j与logbak
阅读 181
- Spring全家桶--单数据源的配置
阅读 184
- SpringBoot自动配置-原理初探
阅读 283
- 说说如何在 logback 中打印debug日志，并可定义屏蔽某些包的debug...
阅读 267
- Java 操作 Linux 服务器 上传文件并执行脚本
阅读 798



叠拼别墅装修



写下你的评论...

评论3

赞14